

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

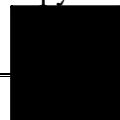
«Технические средства охраны»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

«Настройка систем видеонаблюдения»

Выполнили:

Баранов Александр Михайлович, студент группы N3351



Жук Анастасия Валерьевна, студент группы N3348



Лукашенко Мария Николаевна, студент группы N3347



Проверил:

Попов Илья Юрьевич, доцент ФБИТ

(отметка о выполнении)

(подпись)

Санкт-Петербург

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
1 Настройка системы видеонаблюдения	4
1.1 План помещения	4
1.2 План системы видеонаблюдения	4
1.3 Характеристики установленных камер видеонаблюдения.....	5
1.3.1 Камера 1	5
1.3.2 Камера 2	6
1.3.3 Камера 3	7
1.3.4 Камера 4	8
1.3.5 Камера 5	10
1.3.6 Камера 6	11
1.3.7 Камера 7	12
1.3.8 Камера 8	14
1.3.9 Камера 9	15
1.3.10 Камера 10	16
1.3.11 Камера 11	17
1.4 Общий список камер	18
1.5 Параметры установки камер.....	18
1.6 3D виды камер видеонаблюдения.....	21
1.7 Трафик и объём диска	25
Заключение.....	27

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы – реализовать систему видеонаблюдения для коворкинга с использованием инструмента для размещения камер видеонаблюдения IP Video System Design Tool.

Для достижения цели необходимо выполнить следующие задачи:

- импортировать план помещения коворкинга и масштабировать проект под его размеры;
- расставить камеры видеонаблюдения сообразно целям помещения и наиболее вероятным векторам действия злоумышленников.

1 НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

1.1 План помещения

Используемый в лабораторной работе план помещения представлен на рисунке 1. Уже в ходе выполнения задания лабораторной работы было установлено, что с масштабированием здесь есть некоторые проблемы (например, в левой комнате переговорный стол уже двери в комнату), поэтому некоторые элементы помещения, а именно двери, были перенесены в приложение в меньшем размере. Левую комнату мы приняли за переговорную комнату, а пространство за исключением её – за общее для посетителей: рабочую зону слева и кухонную справа соответственно.

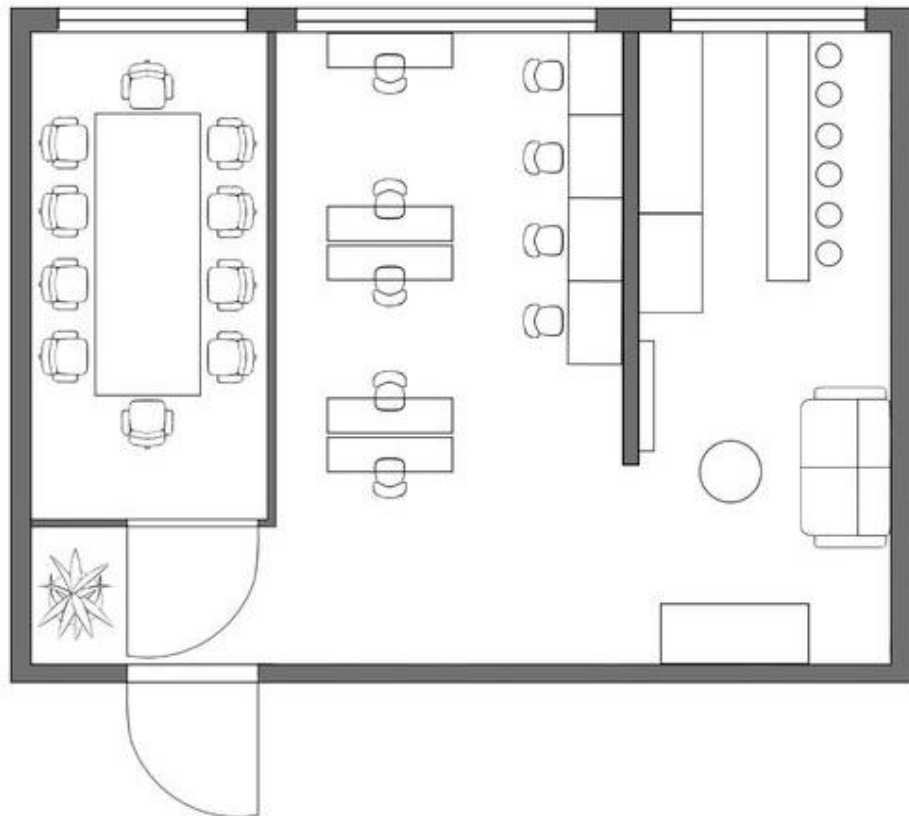


Рисунок 1 – План помещения коворкинга

1.2 План системы видеонаблюдения

Общий план системы видеонаблюдения, спроектированной в программе IP Video System Design Tool, с визуализацией зон обзора каждой видеокамеры представлен на рисунке 2.

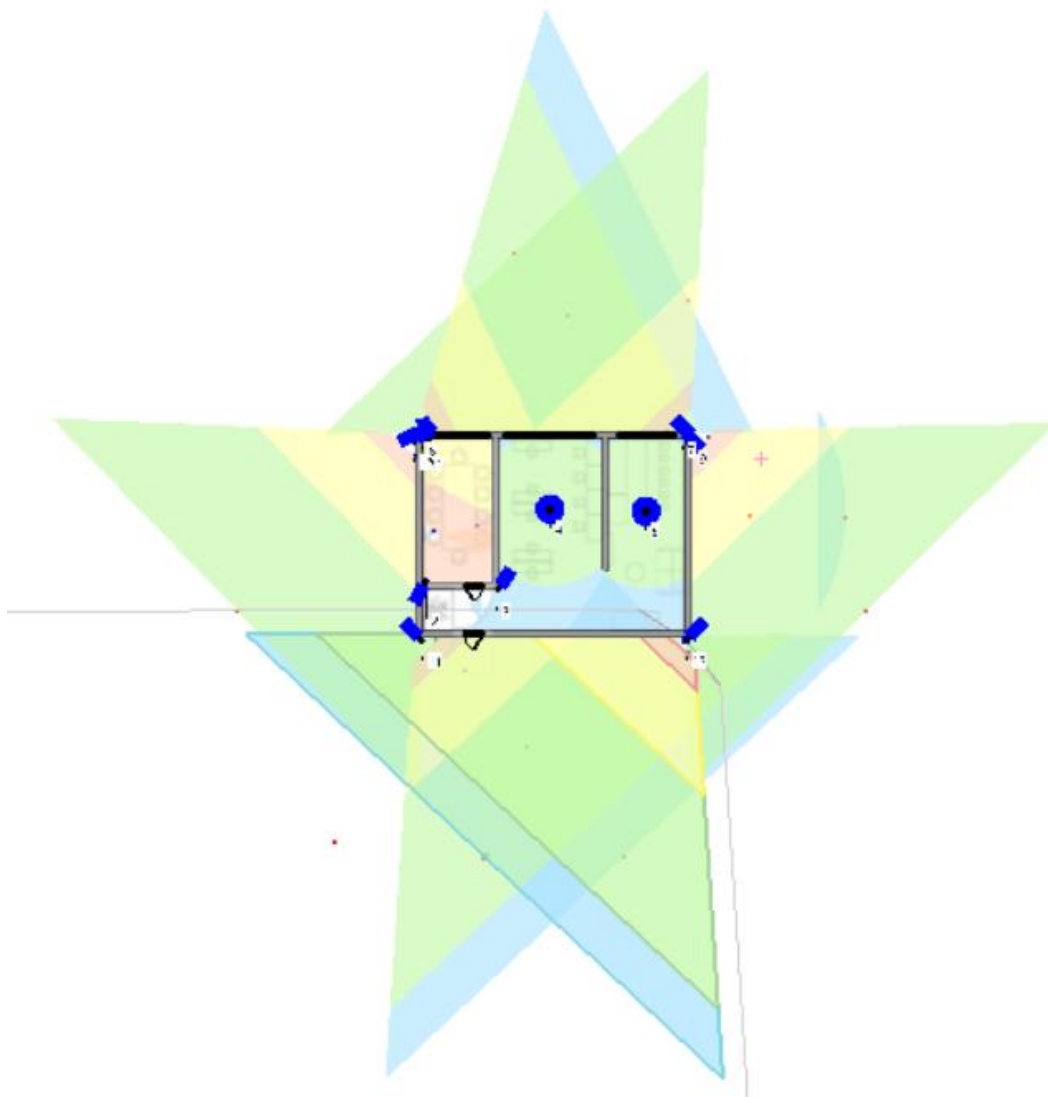


Рисунок 2 – Общий план системы видеонаблюдения

1.3 Характеристики установленных камер видеонаблюдения

1.3.1 Камера 1

Для контроля за происходящим внутри переговорной комнаты было принято решение установить две камеры, получившие номера 1 и 2. Зона обзора камеры и вид с неё представлен на рисунке 3, технические характеристики отображены в таблице 1.

Таблица 1 – Технические характеристики камеры 1

Камера	Модель	Высота камеры, м	Разрешение	Фокусное расстояние	Матрица	Плотность пикселей, пикс/м

1	Box	3,0	1920x1080	5,9	1/3"; 16:9	146
---	-----	-----	-----------	-----	------------	-----



Рисунок 3 – Зона обзора камеры и 3D вид иервой камеры

1.3.2 Камера 2

Вторая камера контролирует слепую для первой в помещении зону. Зона обзора камеры и вид с неё представлен на рисунке 4, технические характеристики отображены в таблице 2.

Таблица 2 – Технические характеристики камеры 2

Камера	Модель	Высота	Разрешение	Фокусное	Матрица	Плотность
--------	--------	--------	------------	----------	---------	-----------

		камеры, м		расстояние		пикселей, пикс/м
2	Вох	2,0	1920x1080	3,0	1/3"; 16:9	80



Рисунок 4 – Зона обзора камеры и 3D вид второй камеры

1.3.3 Камера 3

Третья камера контролирует входную зону, зона её обзора и вид с неё представлен на рисунке 5, технические характеристики отображены в таблице 3.

Таблица 3 – Технические характеристики камеры 3

Камера	Модель	Высота камеры, м	Разрешение	Фокусное расстояние	Матрица	Плотность пикселей, пикс/м
3	Вох	2,0	1920x1080	5,8	1/3"; 16:9	154

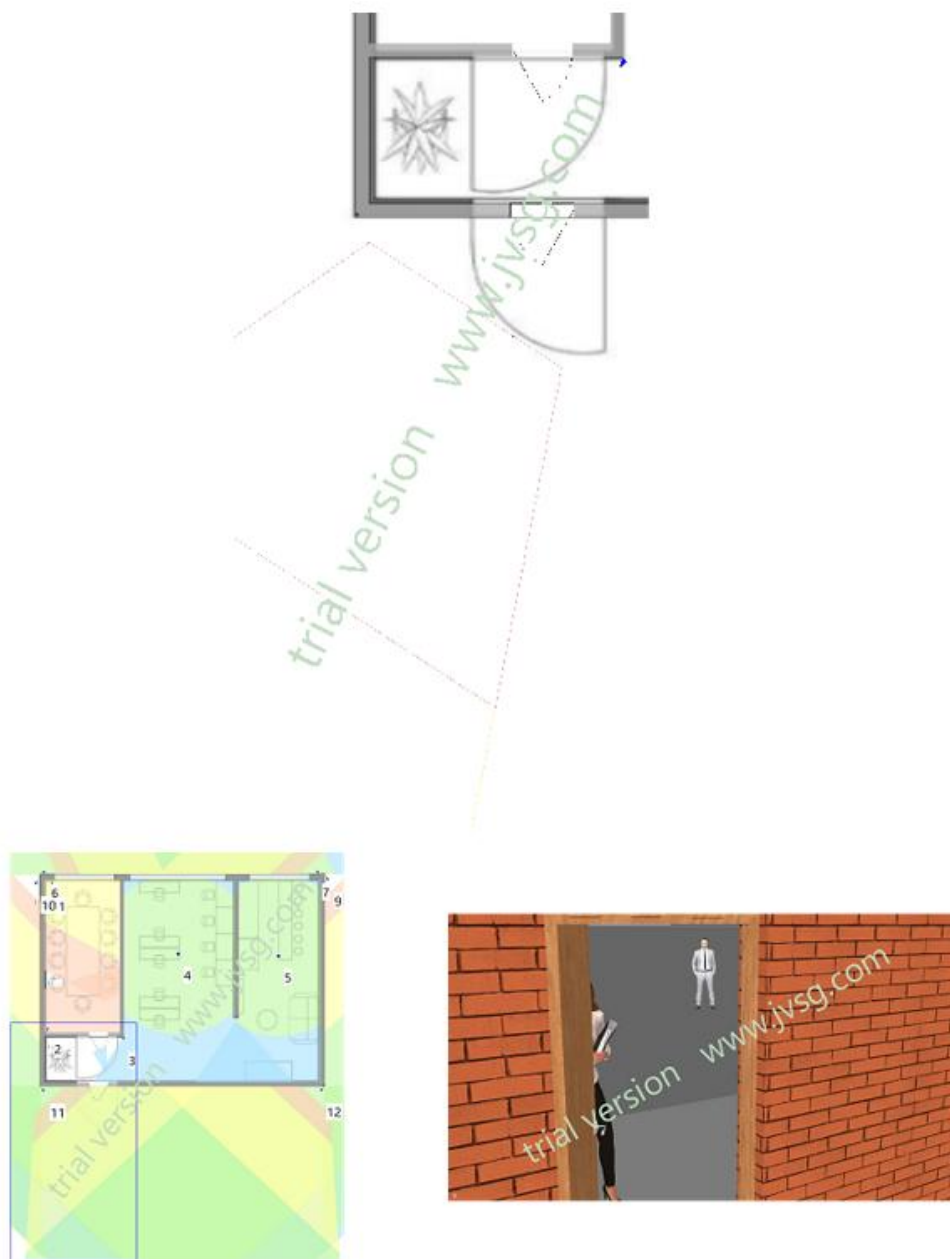


Рисунок 5 – Зона обзора камеры и 3D вид третьей камеры

1.3.4 Камера 4

Использование fisheye-камеры в общей зоне коворкинга (в качестве камеры 4) оправдано тем, что она обеспечивает панорамный обзор, позволяя одной камерой покрыть

всё пространство без слепых зон и сократить количество оборудования, при этом современное высокое разрешение и программная коррекция искажений обеспечивают достаточно высокое качество изображения и детализацию для контроля обстановки, а потолочное размещение делает наблюдение равномерным и ненавязчивым для пользователей.

Таким образом четвертая камера контролирует всю общую рабочую зону, зона её обзора более подробно и вид с неё представлен на рисунке 6, технические характеристики отображены в таблице 4.

Таблица 4 – Технические характеристики камеры 4

Камера	Модель	Высота камеры, м	Разрешение	Фокусное расстояние	Матрица	Плотность пикселей, пикс/м
4	Fisheye	4,0	1920x1080	1,8	1/3"; 1:1	41

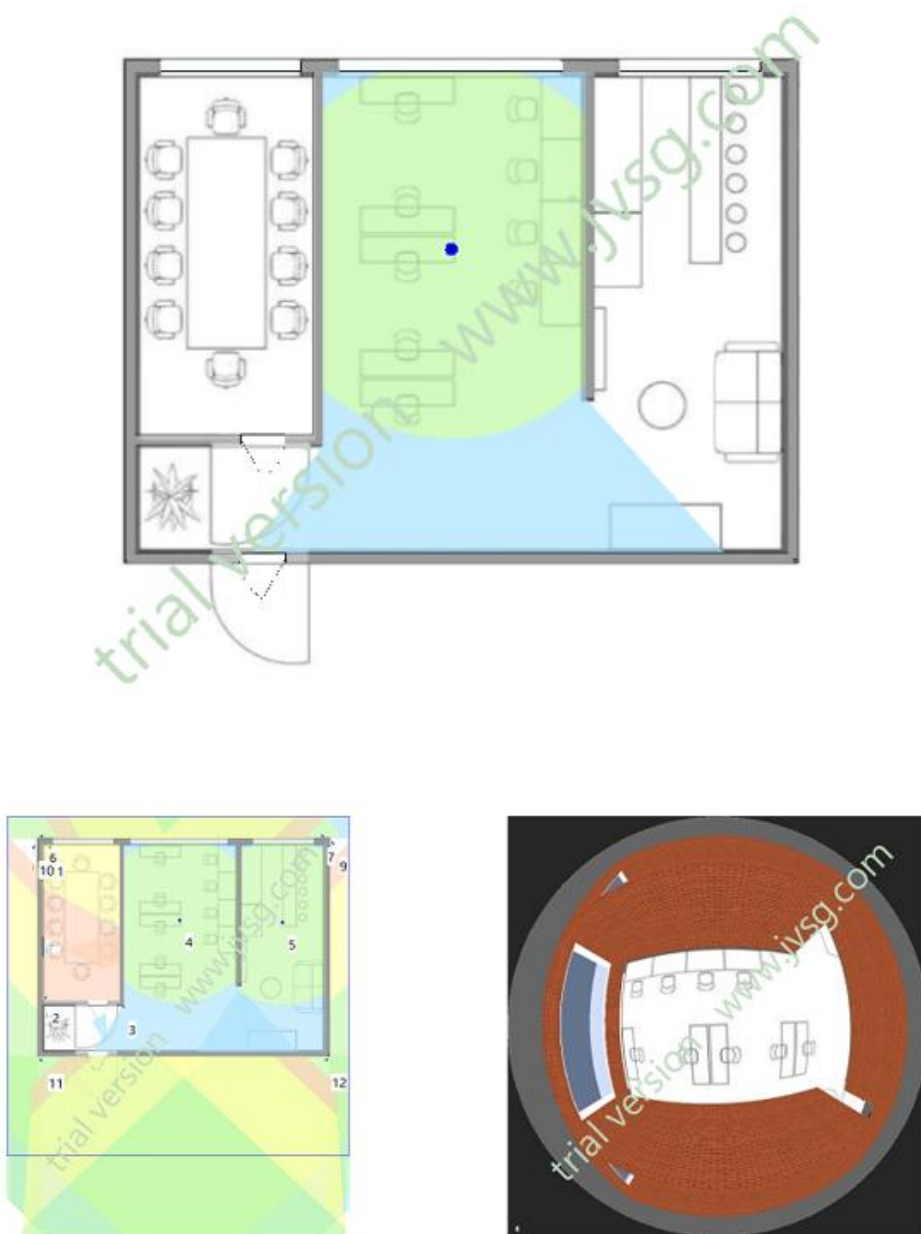


Рисунок 6 – Зона обзора камеры и 3D вид четвертой камеры

1.3.5 Камера 5

Пятая камера, по аналогии с четвертой, контролирует всю общую зону отдыха, зона её обзора более подробно и вид с неё представлен на рисунке 7, технические характеристики отображены в таблице 5.

Таблица 5 – Технические характеристики камеры 5

Камера	Модель	Высота камеры, м	Разрешение	Фокусное расстояние	Матрица	Плотность пикселей,

						пикс/м
5	Fisheye	4,0	1920x1080	1,8	1/3"; 1:1	41

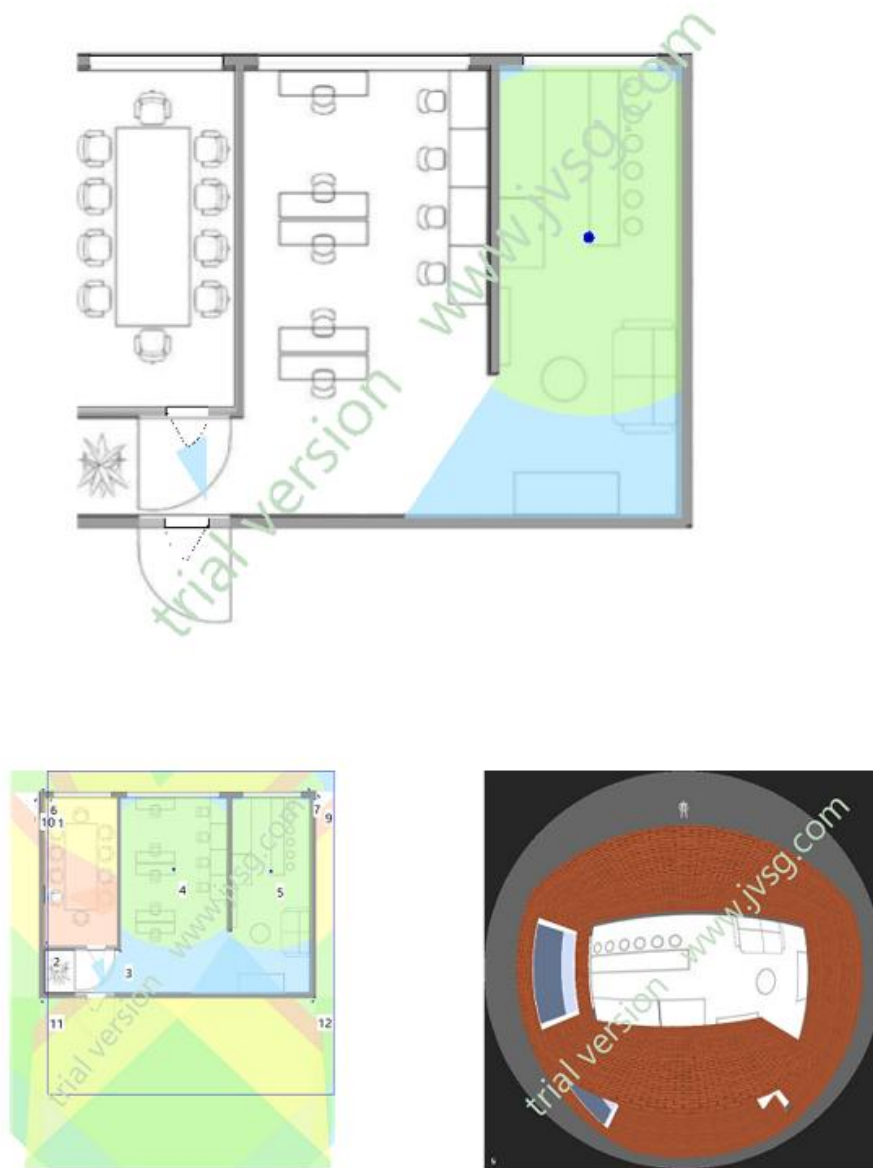


Рисунок 7 – Зона обзора камеры и 3D вид пятой камеры

1.3.6 Камера 6

Камеры с шестой по одиннадцатую контролируют наружное пространство помещения. Зона обзора камеры и вид с неё представлен на рисунке 8, технические характеристики отображены в таблице 6.

Таблица 6 – Технические характеристики камеры 6

Камера	Модель	Высота камеры, м	Разрешение	Фокусное расстояние	Матрица	Плотность пикселей, пикс/м
6	Outdoor	2,5	1920x1080	1,7	1/3"; 16:9	53

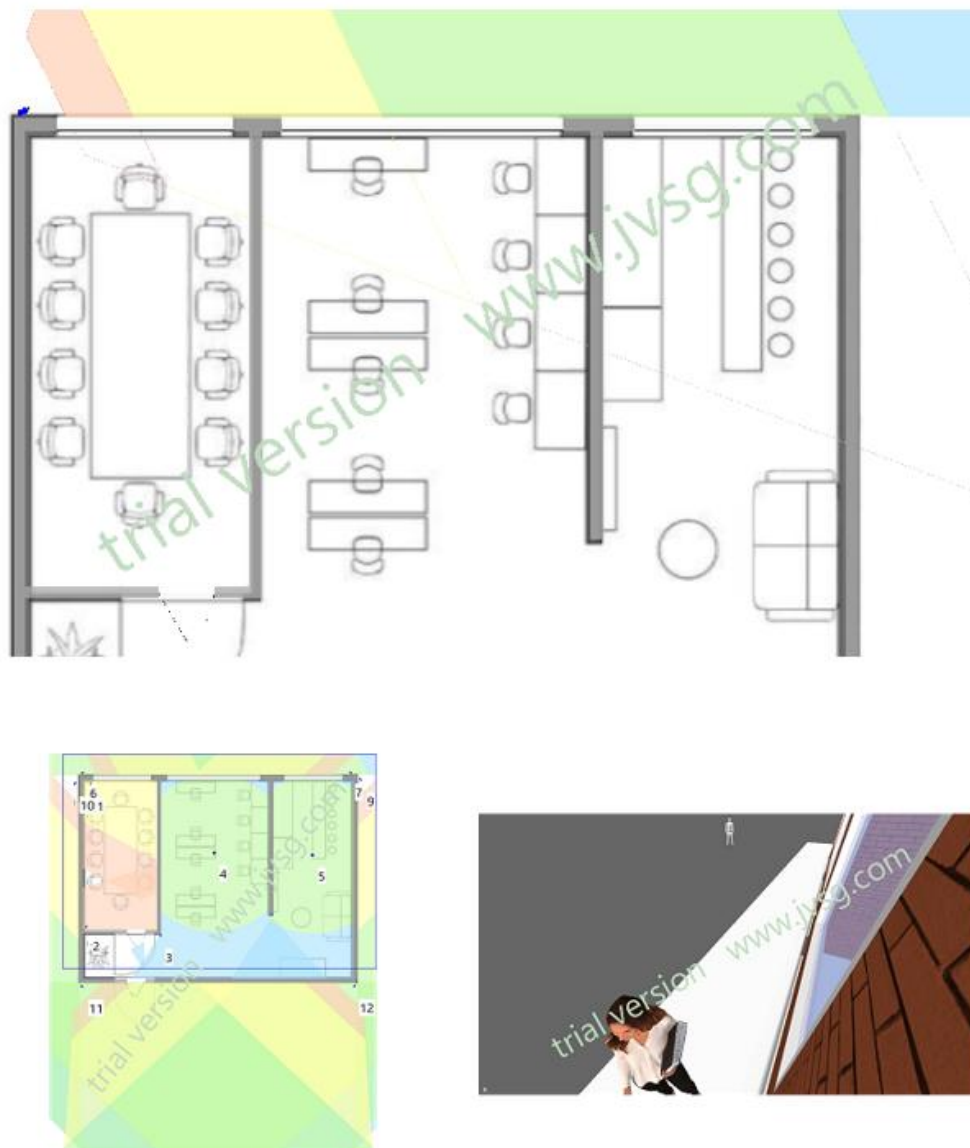


Рисунок 8 – Зона обзора и 3D вид шестой камеры

1.3.7 Камера 7

Зона обзора камеры и вид с неё представлен на рисунке 9, технические характеристики отображены в таблице 7.

Таблица 7 – Технические характеристики камеры 7

Камера	Модель	Высота камеры, м	Разрешение	Фокусное расстояние	Матрица	Плотность пикселей, пикс/м
7	Outdoor	2,5	1920x1080	1,7	1/3"; 16:9	63

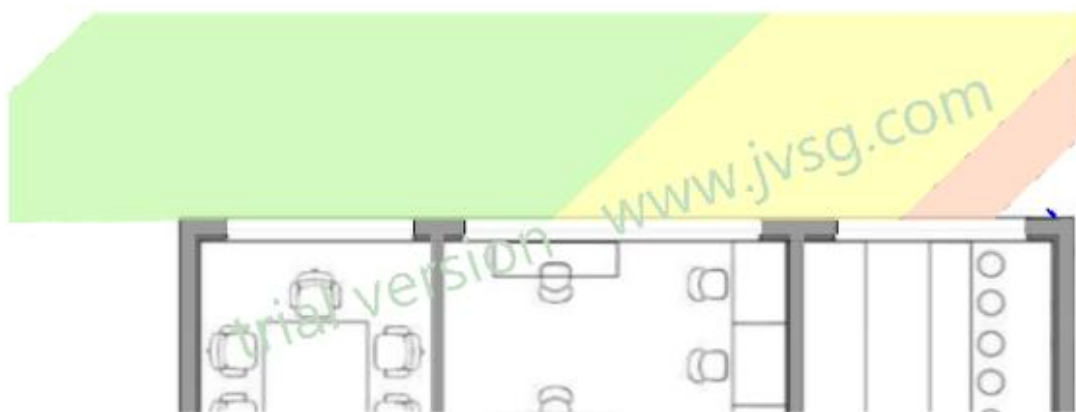


Рисунок 9 – Зона обзора 3D вид седьмой камеры

1.3.8 Камера 8

Зона обзора камеры и вид с неё представлен на рисунке 10, технические характеристики отображены в таблице 8.

Таблица 8 – Технические характеристики камеры 8

Камера	Модель	Высота камеры, м	Разрешение	Фокусное расстояние	Матрица	Плотность пикселей, пикс/м
8	Outdoor	2,5	1920x1080	1,7	1/3"; 16:9	63

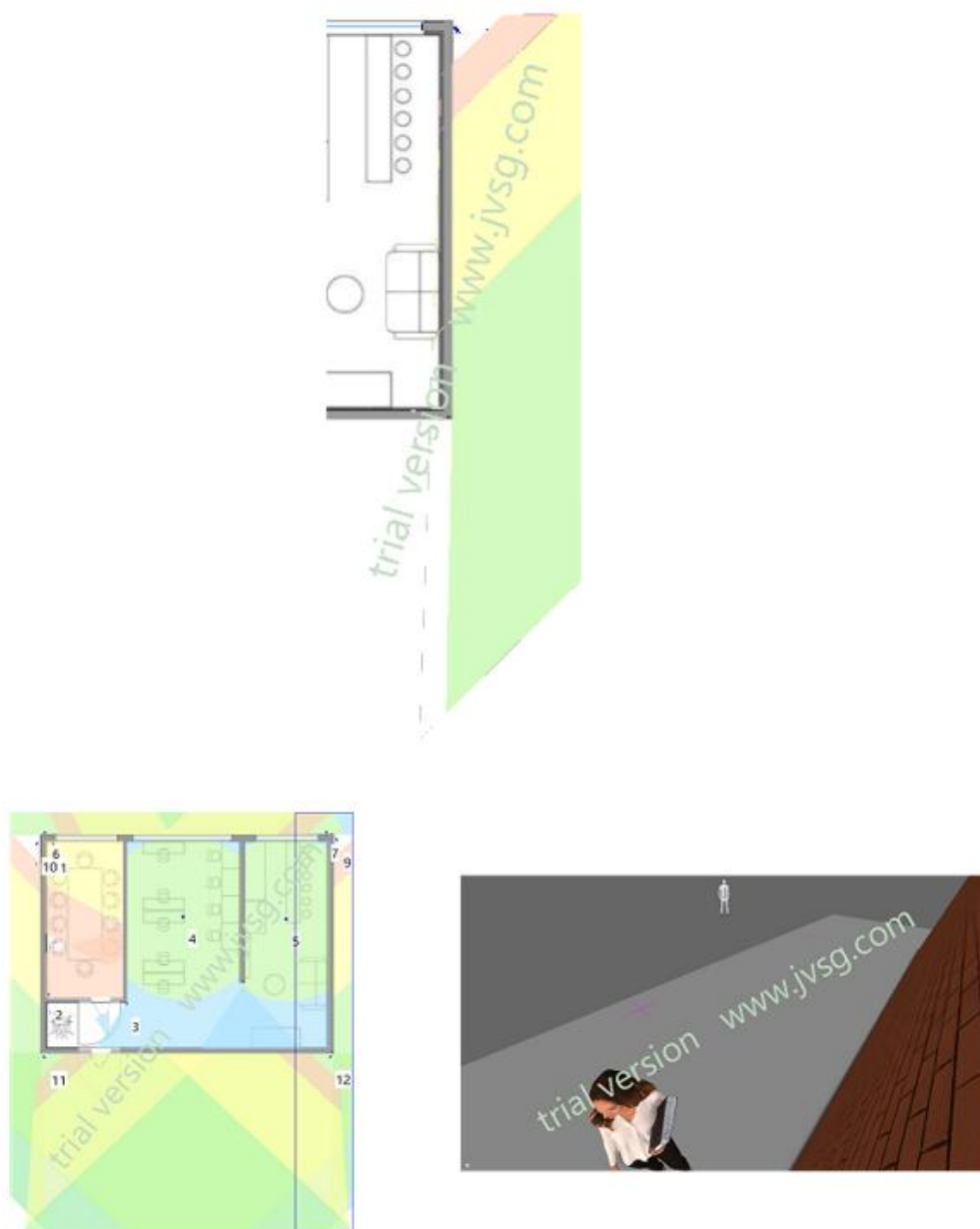


Рисунок 10 – Зона обзора 3D вид восьмой камеры

1.3.9 Камера 9

Зона обзора камеры и вид с неё представлен на рисунке 11, технические характеристики отображены в таблице 9.

Таблица 9 – Технические характеристики камеры 9

Камера	Модель	Высота камеры, м	Разрешение	Фокусное расстояние	Матрица	Плотность пикселей, пикс/м

9	Outdoor	2,5	1920x1080	1,7	1/3"; 16:9	63
---	---------	-----	-----------	-----	------------	----

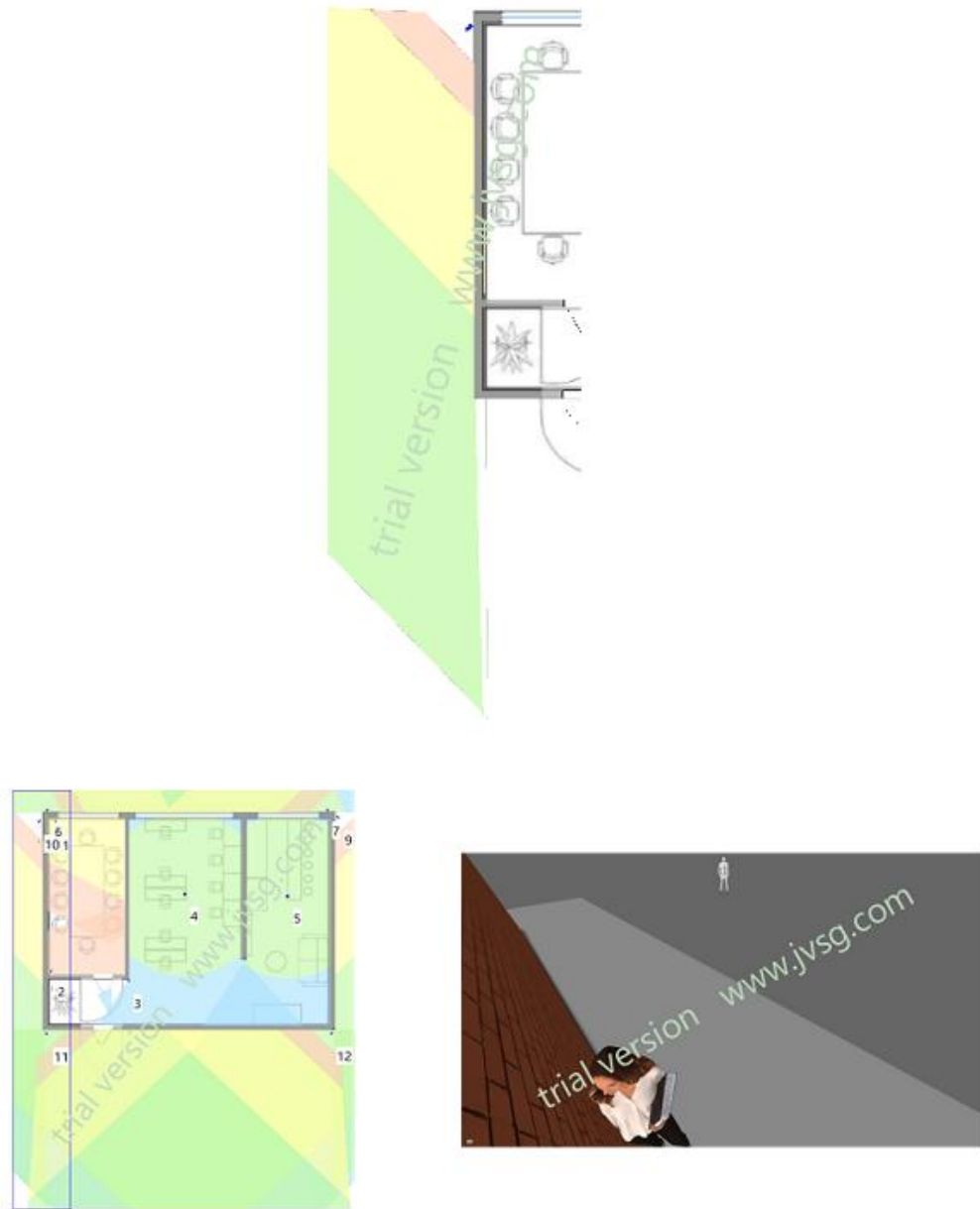


Рисунок 11 – Зона обзора и 3D вид девятой камеры

1.3.10 Камера 10

Зона обзора камеры и вид с неё представлен на рисунке 12, технические характеристики отображены в таблице 10.

Таблица 10 – Технические характеристики камеры 10

Камера	Модель	Высота	Разрешение	Фокусное	Матрица	Плотность
--------	--------	--------	------------	----------	---------	-----------

		камеры, м		расстояние		пикселей, пикс/м
10	Outdoor	2,5	1920x1080	1,7	1/3"; 16:9	53

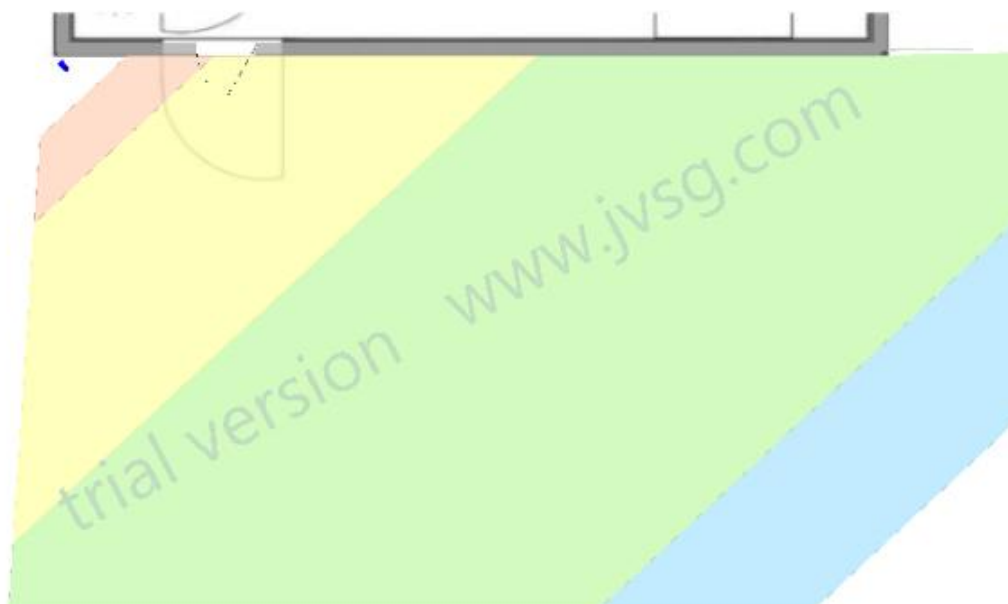


Рисунок 12 – Зона обзора и 3D вид десятой камеры

1.3.11 Камера 11

Зона обзора камеры и вид с неё представлен на рисунке 13, технические характеристики отображены в таблице 11.

Таблица 11 – Технические характеристики камеры 11

Камера	Модель	Высота камеры, м	Разрешение	Фокусное расстояние	Матрица	Плотность пикселей, пикс/м
11	Outdoor	2,5	1920x1080	1,7	1/3"; 16:9	53

1.4 Общий список камер

Общий список камер представлен в таблице 12.

Таблица 12 – Общий список камер

Камера	Модель	Высота камеры, м	Разрешение	Фокусное расстояние	Матрица	Плотность пикселей, пикс/м
1	Box	3,0	1920x1080	5,9	1/3"; 16:9	146
2	Box	2,0	1920x1080	3,0	1/3"; 16:9	80
3	Box	2,0	1920x1080	5,8	1/3"; 16:9	154
4	Fisheye	4,0	1920x1080	1,8	1/3"; 1:1	41
5	Fisheye	4,0	1920x1080	1,8	1/3"; 1:1	41
6	Outdoor	2,5	1920x1080	1,7	1/3"; 16:9	53
7	Outdoor	2,5	1920x1080	1,7	1/3"; 16:9	63
8	Outdoor	2,5	1920x1080	1,7	1/3"; 16:9	63
9	Outdoor	2,5	1920x1080	1,7	1/3"; 16:9	63
10	Outdoor	2,5	1920x1080	1,7	1/3"; 16:9	53
11	Outdoor	2,5	1920x1080	1,7	1/3"; 16:9	53

1.5 Параметры установки камер

Параметры всех одиннадцати камер видеонаблюдения, а также визуализация плотности пикселей для каждой камеры в порядке их упоминания в предыдущем пункте представлены ниже.



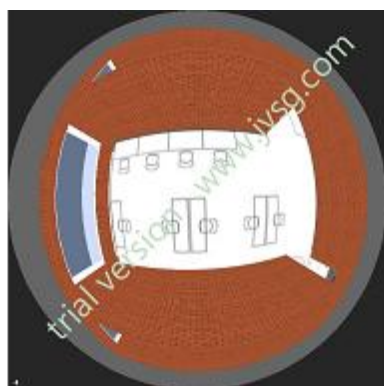
	Разрешение	1920x1080
	Матрица	1/3"; 16:9
	Фокусное	5,9
	Наклон, °	20
	Углы обзора °	44; 26
	Расстояние, м	16,0
	Ширина зоны	12,8
обзора,	Плотность	146
пикселей,	Мертвая зона,	4,6 (Ширина:



	Разрешение	1920x1080
	Матрица	1/3"; 16:9
	Фокусное	3,0
	Наклон, °	16
	Углы обзора °	77; 48
	Расстояние, м	15,0
	Ширина зоны	22,1
обзора,	Плотность	80
пикселей,	Мертвая зона,	2,4 (Ширина:



	Разрешение	1920x1080
	Матрица	1/3"; 16:9
	Фокусное	5,8
	Наклон, °	12
	Углы обзора °	45; 26
	Расстояние, м	15,0
	Ширина зоны	12,1
обзора,	Плотность	154
пикселей,	Мертвая зона,	4,3 (Ширина:

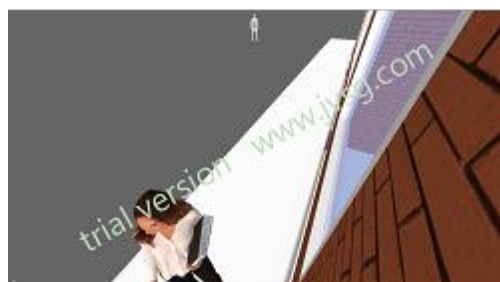


	Разрешение	1920x1080
	Матрица	1/3"; 1:1
	Фокусное	1,8
	Наклон, °	6
	Углы обзора °	360; 0
	Расстояние, м	10,0
	Ширина зоны	16,9
обзора,	Плотность	41
пикселей,	Мертвая зона,	0,0 (Ширина:





обзора,	Разрешение	1920x1080	(Ширина:
	Матрица	1/3"; 1:1	
	Фокусное	1,8	
	Наклон, °	6	
	Углы обзора °	360; 0	
	Расстояние, м	10,0	
	Ширина зоны	16,9	
пикселей,	Плотность	41	
	Мертвая зона,	0,0	



обзора,	Разрешение	1920x1080	(Ширина:
	Матрица	1/3"; 16:9	
	Фокусное	1,7	
	Наклон, °	41	
	Углы обзора °	109; 77	
	Расстояние, м	14,8	
	Ширина зоны	32,6	
пикселей,	Плотность	53	
	Мертвая зона,	0,5	



обзора,	Разрешение	1920x1080	(Ширина:
	Матрица	1/3"; 16:9	
	Фокусное	1,7	
	Наклон, °	41	
	Углы обзора °	109; 77	
	Расстояние, м	12,2	
	Ширина зоны	26,9	
пикселей,	Плотность	63	
	Мертвая зона,	0,5	



обзора,	Разрешение	1920x1080	(Ширина:
	Матрица	1/3"; 16:9	
	Фокусное	1,7	
	Наклон, °	41	
	Углы обзора °	109; 77	
	Расстояние, м	12,2	
	Ширина зоны	26,9	
пикселей,	Плотность	63	
	Мертвая зона,	0,5	





Разрешение	1920x1080
Матрица	1/3"; 16:9
Фокусное	1,7
Наклон, °	41
Углы обзора °	109; 77
Расстояние, м	12,2
Ширина зоны	26,9
обзора,	
Плотность	63
пикселей,	
Мертвая зона,	0,5 (Ширина:



Разрешение	1920x1080
Матрица	1/3"; 16:9
Фокусное	1,7
Наклон, °	41
Углы обзора °	109; 77
Расстояние, м	14,8
Ширина зоны	32,6
обзора,	
Плотность	53
пикселей,	
Мертвая зона,	0,5 (Ширина:



Разрешение	1920x1080
Матрица	1/3"; 16:9
Фокусное	1,7
Наклон, °	41
Углы обзора °	109; 77
Расстояние, м	14,8
Ширина зоны	32,6
обзора,	
Плотность	53
пикселей,	
Мертвая зона,	0,5 (Ширина:



1.6 3D виды камер видеонаблюдения

Крупные планы для каждой видеокамеры с первой по одиннадцатую представлены на рисунках 13-23 соответственно.



Рисунок 13 – 3D вид первой камеры



Рисунок 14 – 3D вид второй камеры



Рисунок 15 – 3D вид третьей камеры

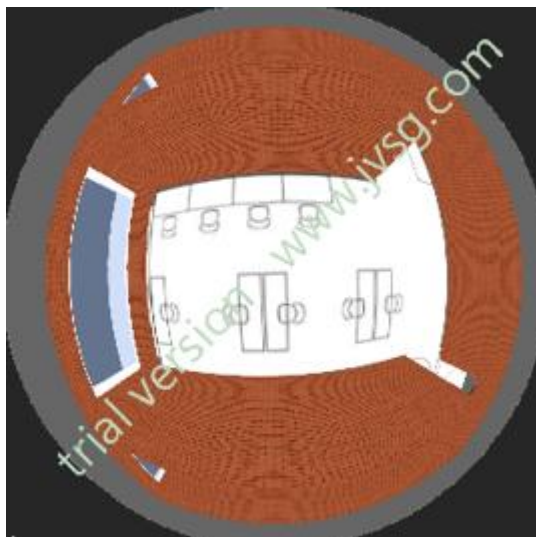


Рисунок 16 – 3D вид четвертой камеры

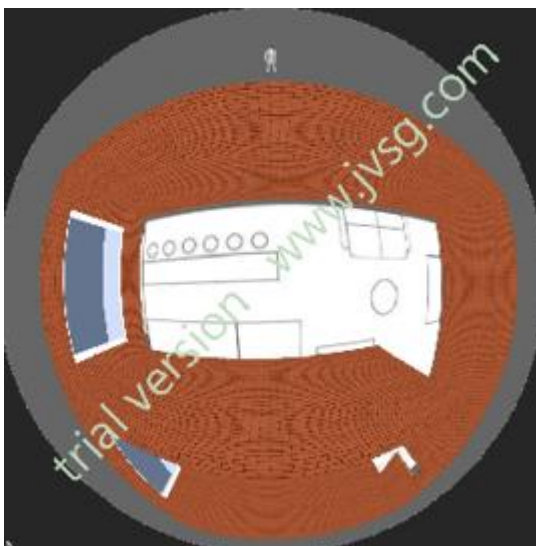


Рисунок 17 – 3D вид пятой камеры



Рисунок 18 – 3D вид шестой камеры



Рисунок 19 – 3D вид седьмой камеры



Рисунок 20 – 3D вид восьмой камеры



Рисунок 21 – 3D вид девятой камеры



Рисунок 22 – 3D вид десятой камеры



Рисунок 23 – 3D вид одиннадцатой камеры

1.7 Трафик и объём диска

Данные по общему трафику и требуемому объёму диска представлены в таблицах 13 и 14.

Таблица 13 – Общий трафик и объём диска

Разрешение	Видеосжатие	Размер кадра, Кб	FPS	Суток	Камер	% Записи	Трафик, Мб/с	Объём, Гб	Битрейт, Кбит/с
2592x1520 (4MP 17:10)	H.265-15 (Хорошее качество)	34	10	30	1	100	3,0	972,0	2785

Таблица 14 – Итоговые значения

Трафик,Мбит/с	Сум.объем,Гб	Тип RAID	Размер диска, Тб	Количество дисков
3	972	-	1 Тб	1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе лабораторной работы была спроектирована система видеонаблюдения для коворкинга с использованием IP Video System Design Tool: выполнено размещение камер, определены их параметры и обеспечено покрытие контролируемых зон без слепых участков. Проведён анализ зон обзора и качества видеонаблюдения, по результатам которого выбранные решения обеспечивают эффективный контроль пространства при оптимальном количестве оборудования.